Tensores, TensorFlow e Keras

Resumo de consulta · capítulo 02/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Reconhecer shapes, dtype, broadcasting, dispositivo e custo de operações vetorizadas.

Fundamento 1
Tensores generalizam escalares, vetores e matrizes.

Fundamento 2
As dimensões do batch, dos atributos, dos canais e do tempo dependem do domínio.

Fundamento 3
A multiplicação matricial é distinta do produto elemento a elemento.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
(B,d) @ (d,h) = (B,h)

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
X=np.arange(12,dtype='float32').reshape(4,3)

Operação 3
W=np.array([[1.,0.],[0.,1.],[-1.,2.]],dtype='float32')

Laboratório aplicado
Multiplicação elemento a elemento, produto matricial e *broadcasting* têm semânticas distintas. A ordem dos eixos importa para imagens: no formato channels_last, um lote RGB p

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Qual o resultado dimensional de 32 exemplos com 16 entradas e 8 neurônios?

Solução
Uma saída de shape (32, 8), com matriz de pesos (16, 8) e bias (8,).

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.